Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Grupo 1

Tarea 1

Alumno:

Brena de Léon Víctor Javier

Fecha:

09 de Febrero de 2026

1. Modelos de Bases de Datos

1.1. Modelo Orientado a Objetos

A diferencia de otros modelos donde solamente se almacenan datos, aquí los objetos contienen atributos y métodos, tal como se manejan en la programación orientada a objetos (POO) [1]. Esto permite que la base de datos represente de forma más natural las estructuras utilizadas en lenguajes como Java o C++.

Ventajas:

- *Integración con la POO:* Permite trabajar directamente con objetos sin necesidad de transformarlos a tablas.
- *Manejo de estructuras complejas:* Soporta datos anidados y relaciones complejas de forma natural.
- *Extensibilidad:* Se pueden definir nuevos tipos de datos personalizados.
- *Reutilización:* Gracias a la herencia, es posible reutilizar estructuras ya definidas.

Desventajas:

- No existe un estándar universal ampliamente adoptado como en el modelo relacional.
- La curva de aprendizaje puede ser más alta.
- Puede presentar menor rendimiento en consultas simples o altamente estructuradas.

Casos de uso:

- Sistemas CAD/CAM.
- Ingeniería de software.

- Sistemas de información geográfica (GIS).
- Aplicaciones científicas y simulaciones.

1.2. Modelos NoSQL

Las bases de datos NoSQL surgieron como respuesta a las limitaciones del modelo relacional cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos, alta escalabilidad y esquemas flexibles [2]. Su principal característica es que no dependen estrictamente de tablas con relaciones fijas.

1.2.1. A. Clave-Valor

ELa información se almacena mediante una clave única asociada a un valor, funcionando de manera similar a un diccionario o mapa.

Ventajas:

- Alta velocidad de lectura y escritura.
- Escalabilidad horizontal sencilla.
- Implementación simple.

Desventajas:

- No permite realizar consultas complejas sobre el contenido del valor.
- Limitado cuando se necesitan relaciones entre datos.

Ejemplos: Redis, Amazon DynamoDB.

Casos de uso:

- Sistemas de caché.

- Manejo de sesiones de usuario.
- Configuraciones rápidas o datos temporales.

1.2.2. B. Documentales

Las bases de datos documentales almacenan la información en documentos, generalmente en formato JSON o BSON, donde cada documento puede tener una estructura distinta [3]. No es obligatorio que todos los registros tengan los mismos campos.

Ventajas:

- Esquema flexible.
- Mapeo directo con objetos utilizados en aplicaciones web.
- Buena escalabilidad.

Desventajas:

- Puede existir redundancia de datos debido a la desnormalización.
- Integridad referencial menos estricta que en el modelo relacional.

Ejemplos: MongoDB, Azure Cosmos DB.

Casos de uso:

- Aplicaciones web modernas.
- Sistemas de gestión de contenido.
- Plataformas de comercio electrónico.

1.2.3. C. Orientadas a Grafos

Este modelo utiliza nodos y aristas para representar entidades y sus relaciones. Está diseñado para manejar relaciones complejas y altamente conectadas.

Ventajas:

- Alta eficiencia para consultas basadas en relaciones.
- Ideal para analizar conexiones profundas entre datos.

Desventajas:

- No es la mejor opción para datos poco relacionados.
- Puede ser más complejo de diseñar.

Ejemplos: Neo4j, JanusGraph.

Casos de uso:

- Redes sociales.
- Sistemas de recomendación.
- Detección de fraude.

1.2.4. D. Columnar

Las bases de datos columnar almacenan la información por columnas en lugar de filas, lo cual optimiza las consultas analíticas donde solo se requieren ciertos atributos específicos.

Ventajas:

- Compresión eficiente de datos.

- Alto rendimiento en consultas analíticas (OLAP).
- Escalabilidad para grandes volúmenes de información.

Desventajas:

- Escritura más lenta cuando se insertan registros individuales.
- No siempre es ideal para transacciones pequeñas y frecuentes.

Ejemplos: Apache Cassandra, HBase.

Casos de uso:

- Big Data.
- Análisis empresarial.
- Sistemas de monitoreo y métricas.

Referencias

[1] I.E.S. San Vicente, "Bases de datos orientadas a objetos," 2023. Accedido: 06-feb-2025.

[2] Microsoft Azure, "¿qué es una base de datos NoSQL?," 2024. Accedido: 06-feb-2025.

[3] MongoDB, "NoSQL databases explained," 2024. Accedido: 06-feb-2025.